

Mòdul

Seguretat informàtica

Sistemes microinformàtics i xarxes
Grau Mitjà

2n CURS
CURS 2026 - 2027

FAMÍLIA PROFESSIONAL
Informàtica i Comunicacions

Professor Jordi Cidoncha Navarrete

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	2
1.1. Marc legal	2
1.2. Contextualització i característiques de l'alumnat	3
2. OBJECTIUS	4
2.1. Objectius generals del cicle formatiu	4
2.2. Objectius del mòdul	5
2.3. Objectius relacionats amb temes transversals	5
3. COMPETÈNCIES	7
3.1. Competència general	7
3.2. Competències personals, socials i professionals	7
3.3. Resultats d'aprenentatge	8
3.4. Qualificacions i unitats de competència incloses en el títol	10
4. CONTINGUTS	11
4.1. Continguts curriculars	11
4.2. Seqüenciació i temporalització	12
5. METODOLOGIA	15
6. PROCEDIMENTS D'AVUACIÓ	16
6.1. Instruments d'avaluació	16
7. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ	18
7.1. Altres consideracions	21
7.2. Pla de recuperació	21
8. ATENCIÓ A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES	22
9. MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS	24

1. INTRODUCCIÓ

El present document és la programació didàctica del mòdul de **Seguretat Informàtica**, que s'imparteix en el segon curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà, corresponent al títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

La durada del mòdul a la Comunitat Valenciana és de 110 hores lectives i es desenvolupa al llarg de segon curs, impartint-se 4 hores setmanals.

1.1. Marc legal

El mòdul d'Aplicacions Web enquadra en el segon curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, de la família professional d'Informàtica i Comunicacions, corresponent-se amb el nivell CINE-3 (Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació). Codi Referent europeu 0228.

La principal normativa que regula aquestes ensenyances es:

- Llei Orgànica 2/2006 (LOE).
- Llei Orgànica 3/2020 (LOMLOE).
- Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional
- Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional.
- Reial decret 278/2023, d'11 d'abril, pel qual s'estableix el calendari d'implantació del Sistema de Formació Professional establert per la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.
- Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.
- Reial decret 1691/2007, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes i es fixen els seus ensenyaments mínims.
- Orde EDU/2187/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
- ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estableix, per a la Comunitat Valenciana, el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
- Instruccions inici curs: Resolució de 6 de juliol de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional
- Orde 78/2010, de 27 d'agost, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

- Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana
- Ordre 5/2022, de 15 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
- Orde 79/2010, de 27 d'agost, per la qual es regula l'avaluació d'alumnes dels cicles formatius, modificada per Orde 86/2013, de 20 de setembre i Ordre 46/2012, de 12 de juliol.
- Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià.
- Orde 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

1.2. Contextualització i característiques de l'alumnat

El centre educatiu on es desenvolupa aquest mòdul és l'IES Mestre Ramón Esteve. El centre està situat en la població de Catadau.

En el centre s'imparteix ESO, Batxillerat, F. P. Bàsica d'Informàtica d'Oficina, el cicle formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i el cicle formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web, tots de la família d'informàtica i comunicacions.

El centre disposa de recursos i instal·lacions que permeten desenvolupar activitats de muntatge o reparació d'equips, instal·lació i configuració de xarxes, entre d'altres. També compta amb la plataforma educativa Aules com a suport per al mòdul. Respecte a l'aula en la qual treballaran habitualment els alumnes, es tracta d'una aula d'informàtica amb un ordinador per alumne i un altre per al professor. D'altra banda, l'aula també disposa de projector, i connexió a Internet per a tots els equips.

Respecte a l'alumnat que cursa 2n de SMX, en la seva majoria, ens trobarem amb alumnes amb motivació per acabar l'etapa en què es troben i aconseguir un títol que els permetrà accedir al món laboral o cursar un cicle de grau superior.

Aquest curs es té un total de 5 alumnes. Aquests són de la mateixa localitat o de localitats pròximes com Alfarb, Llombai, Alginet, Montserrat, Carlet o Guadassuar.

2. OBJECTIUS

2.1. Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

- a) **Organitzar els components físics i lògics que formen un sistema microinformàtic, interpretant la seva documentació tècnica, per a aplicar els mitjans i mètodes adequats a la seva instal·lació, muntatge i manteniment.**
- b) Identificar, acoblar i connectar components i perifèrics utilitzant les ferramentes adequades, aplicant procediments, normes i protocols de qualitat i seguretat, per a muntar i configurar ordinadors i perifèrics.
- c) **Reconèixer i executar els procediments d'instal·lació de sistemes operatius i programes d'aplicació, aplicant protocols de qualitat, per a instal·lar i configurar sistemes microinformàtics.**
- d) **Representar la posició dels equips, línies de transmissió i altres elements d'una xarxa local, analitzant la morfologia, condicions i característiques del desplegament, per a replantejar el cablejat i l'electrònica de la xarxa.**
- e) **Situar i fixar equips, línies, canalitzacions i altres elements d'una xarxa local cablejada, sense fil o mixta, aplicant procediments de muntatge i protocols de qualitat i seguretat, per a instal·lar configurar xarxes locals.**
- f) Interconnectar equips informàtics, dispositius de xarxa local i de connexió amb xarxes d'àrea extensa, executant els procediments per a instal·lar i configurar xarxes locals.
- g) **Localitzar i reparar avaries i disfuncions en els components físics i lògics per a mantindre sistemes microinformàtics i xarxes locals.**
- h) Substituir i ajustar components físics i lògics per a mantindre sistemes microinformàtics i xarxes locals.
- i) Interpretar i seleccionar informació per a elaborar documentació tècnica i administrativa.
- j) Valorar el cost dels components físics, lògics i la mà d'obra, per a elaborar pressupostos.
- k) **Reconèixer característiques i possibilitats dels components físics i lògics, per a assessorar i assistir a clients.**
- l) **Detectar i analitzar canvis tecnològics per a triar noves alternatives i mantindre's actualitzat dins del sector.**
- m) Reconèixer i valorar incidències, determinant les seves causes i descrivint les accions correctores per a resoldre-les.
- n) Analitzar i descriure procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals, assenyalant les accions a realitzar en els casos definits per a actuar d'acord amb les normes

estandarditzades.

- ñ)) Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant la seva aportació al procés global per a aconseguir els objectius de la producció.
- o) Identificar i valorar les oportunitats d'aprenentatge i ocupació, analitzant les ofertes i demandes del mercat laboral per a gestionar la seva carrera professional.
- p) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per a crear i gestionar una petita empresa.
- q) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per a participar com a ciutadà democràtic.

2.2. Objectius del mòdul

Els objectius defineixen les capacitats que l'alumnat ha de desenvolupar al llarg del procés educatiu. En aquest sentit, l'objectiu general de la Formació Professional és la inserció de l'alumnat en el món laboral.

La formació del mòdul contribueix a aconseguir els objectius generals a), c), d), e), g), k) i l) del cicle es marquen amb negreta als objectius generals.

2.3. Objectius relacionats amb temes transversals

En el currículum de la nova Formació professional apareix un nou concepte general que es denomina continguts transversals, els quals han d'impregnar la pràctica educativa i estar presents explícitament en els diferents mòduls professionals.

Els temes que es consideren transversals en el currículum són:

- Educació moral i cívica
- Educació per a la pau
- Educació per a la igualtat de tots dos sexes
- Educació ambiental
- Educació per a la salut i educació sexual
- L'educació del consumidor
- L'educació viària

Donades les característiques d'aquest mòdul professional els temes transversals que principalment abordarem seran l'educació salut, educació ambiental, educació cívica, i per a la igualtat de tots dos sexes. Podem establir uns objectius bàsics a complir:

- Consumir de manera responsable els serveis a la web.

- Conèixer i respectar la igualtat dels dos sexes, especialment al sector informàtic.
- Resoldre els conflictes mitjançant el diàleg, sent tolerants i acceptant les idees dels altres com a bases d'una convivència en pau, així com respectar i acceptar a totes les persones sigui com sigui la seva condició social, sexual o religiosa.

3. COMPETÈNCIES

3.1. Competència general

La competència general d'este títol consisteix a instal·lar, configurar i mantindre sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en xicotets entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establert.

3.2. Competències personals, socials i professionals

Les competències personals, socials i professionals d'aquest títol són les que es relacionen a continuació:

a) Determinar la logística associada a les operacions d'instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica associada i organitzant els recursos necessaris.

b) Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.

c) Instal·lar i configurar programari bàsic i d'aplicació, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.

d) Replantejar el cablejat i l'electrònica de xarxes locals en xicotets entorns i la seva connexió amb xarxes d'àrea extensa canalitzant a un nivell superior els supòsits que així ho requereixin.

e) Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, sense fils o mixtes i la seva connexió a xarxes públiques, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.

f) Instal·lar, configurar i mantindre serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local, ateses les necessitats i requisits especificats.

g) Dur a terme les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i diagnosticant disfuncions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament.

h) Mantindre sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els seus components, per a assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i seguretat.

i) Executar procediments establits de recuperació de dades i aplicacions davant fallades i pèrdues de dades en el sistema, per a garantir la integritat i disponibilitat de la informació.

j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i reglamentació del sector, per al seu manteniment i l'assistència al client.

k) Elaborar pressupostos de sistemes a mesura complint els requisits del client.

l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requereixin, per a trobar solucions adequades a les necessitats d'aquest.

m) Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals adequades a l'entorn de treball.

n) Mantindre un esperit constant d'innovació i actualització en l'àmbit del sector informàtic.

ñ) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant el més adequat en cada cas, per a resoldre en temps raonable suposats no coneguts i dubtes professionals.

o) Aplicar els protocols i normes de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient en les intervencions realitzades.

p) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l'equip de treball i actuant conforme als principis de responsabilitat i tolerància.

q) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.

r) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establits definits dins de l'àmbit de la seva competència.

s) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent.

t) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i aprenentatge.

o) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, planificació de la producció i comercialització.

v) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable

La formació del mòdul contribueix a aconseguir les competències a), c), i), j), l), n), o), p) i t) del cicle. Es marquen amb negreta a les competències.

3.3. Resultats d'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge i els seus criteris d'avaluació associats del mòdul de Sistemes Informàtics són:

Els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació que ha d'aconseguir l'alumne són els següents:

RA1: Aplicar mesures de seguretat passiva en sistemes informàtics, descriure característiques d'entorns i relacionar-les amb les seves necessitats.

Criteris d'avaluació:

- a) S'ha valorat la importància de mantenir la informació segura.
- b) S'han descrit les diferències entre seguretat física i lògica.

- c) S'han definit les característiques de la ubicació física i condicions ambientals dels equips i servidors.
- d) S'ha identificat la necessitat de protegir físicament els sistemes informàtics.
- i) S'ha verificat el funcionament dels sistemes d'alimentació ininterrompuda.
- f) S'han seleccionat els punts d'aplicació dels sistemes d'alimentació ininterrompuda.
- g) S'han esquematitzat les característiques d'una política de seguretat basada en llistes de control d'accés.
- h) S'ha valorat la importància d'establir una política de contrasenyes.
- i) S'han valorat els avantatges que suposa la utilització de sistemes biomètrics.

RA2: Gestionar dispositius d'emmagatzematge, descriure els procediments efectuats i aplicar tècniques per assegurar la integritat de la informació.

Criteris d'avaluació:

- a) S'ha interpretat la documentació tècnica relativa a la política d'emmagatzematge.
- b) S'han tingut en compte factors inherents a l'emmagatzematge de la informació (rendiment, disponibilitat, accessibilitat, entre d'altres).
- c) S'han classificat i enumerat els principals mètodes d'emmagatzematge inclosos els sistemes d'emmagatzematge en xarxa.
- d) S'han descrit les tecnologies d'emmagatzematge redundant i distribuït.
- e) S'han seleccionat estratègies per a la realització de còpies de seguretat.
- f) S'ha tingut en compte la freqüència i l'esquema de rotació.
- g) S'han realitzat còpies de seguretat amb diferents estratègies.
- h) S'han identificat les característiques dels mitjans d'emmagatzematge remots i extraïbles.
- i) S'han utilitzat mitjans d'emmagatzematge remots i extraïbles.
- j) S'han creat i restaurat imatges de suport de sistemes en funcionament.

RA3: Aplicar mecanismes de seguretat activa, descriure les seves característiques i relacionar-les amb les necessitats d'ús del sistema informàtic.

Criteris d'avaluació:

- a) S'han seguit plans de contingència per a actuar davant fallades de seguretat.
- b) S'han classificat els principals tipus de programari maliciós.
- c) S'han realitzat actualitzacions periòdiques dels sistemes per a corregir possibles vulnerabilitats.
- d) S'ha verificat l'origen i l'autenticitat de les aplicacions que s'instal·len en els sistemes.
- i) S'han instal·lat, provat i actualitzat aplicacions específiques per a la detecció i eliminació de programari maliciós.

f) S'han aplicat tècniques de recuperació de dades.

RA4: Assegurar la privacitat de la informació transmesa en xarxes sense fils, descriure les vulnerabilitats i instal·lar programari específic.

Criteris d'avaluació:

- a) S'ha identificat la necessitat d'inventariar i controlar els serveis de xarxa.
- b) S'ha contrastat la incidència de les tècniques d'enginyeria social en els fraus informàtics i robatoris d'informació.
- c) S'ha deduït la importància de minimitzar el volum de trànsit generat per la publicitat i el correu no desitjat.
- d) S'han aplicat mesures per evitar el monitoratge de xarxes cablejades.
- i) S'han classificat i valorat les propietats de seguretat dels protocols usats en xarxes sense fils.
- f) S'han descrit sistemes d'identificació com la signatura electrònica, certificat digital, entre d'altres.
- g) S'han utilitzat sistemes d'identificació com la signatura electrònica, certificat digital, entre d'altres.
- h) S'ha instal·lat i configurat un tallafoc en un equip o servidor.

RA4: Reconèixer la legislació i normativa sobre seguretat i protecció de dades, i analitzar les repercussions del seu incompliment.

Criteris d'avaluació:

- a) S'ha descrit la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
- b) S'ha determinat la necessitat de controlar l'accés a la informació personal emmagatzemada.
- c) S'han identificat les figures legals que intervenen en el tractament i manteniment dels fitxers de dades.
- d) S'ha contrastat l'obligació de posar a disposició de les persones les dades personals que els concerneixen.
- i) S'ha descrit la legislació actual sobre els serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.
- f) S'han contrastat les normes sobre gestió de seguretat de la informació.

3.4. Qualificacions i unitats de competència incloses en el títol

Qualificacions professionals completes:

- a. Sistemes microinformàtics IFC078_2 (Reial decret 295/2004, 20 febrer), que comprèn les següents unitats de competència:

UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.

UC0220_2: Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons

procediments establits.

UC0221_2: Instal·lar, configurar i mantindre paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

UC0222_2: Facilitar a l'usuari la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

- b. Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics IFC298_2 (Reial decret 1201/2007, 14 setembre), que comprèn les següents unitats de competència:

UC0953_2: Muntar equips microinformàtics.

UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.

UC0954_2: Reparar i ampliar equipament microinformàtic.

- c. Operació de xarxes departamentals IFC299_2(Reial decret 1201/2007, 14 setembre), que comprèn les següents unitats de competència:

UC0220_2: Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments preestablits.

UC0955_2: Monitorar els processos de comunicacions de la xarxa local.

UC0956_2: Realitzar els processos de connexió entre xarxes privades i xarxes públiques.

- d. Operació de sistemes informàtics IFC300_2(Reial decret 1201/2007, 14 setembre), que comprèn les següents unitats de competència:

UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.

UC0957_2: Mantindre i regular el subsistema físic en sistemes informàtics.

UC0958_2: Executar procediments d'administració i manteniment en el programari base i d'aplicació del client.

UC0959_2: Mantindre la seguretat dels subsistemes físics i lògics en sistemes informàtics.

4. CONTINGUTS

Per a la consecució de les competències anteriorment exposades ens podem basar en els continguts establerts en l'ORDRE 60/2012, de 25 de setembre.

4.1. Continguts curriculars

- Aplicació de mesures de seguretat passiva
 - Ubicació i protecció física dels equips i servidors.

- Gestió de dispositius d'emmagatzematge
 - Emmagatzematge de la informació: rendiment, disponibilitat, accessibilitat.
 - Emmagatzematge redundant i distribuït.
 - Emmagatzematge remot i extraïble.
 - Criptografia.
 - Còpies de seguretat i imatges de suport.
 - Mitjans d'emmagatzematge.
- Aplicació de mecanismes de seguretat activa
 - Identificació digital. Firma electrònica i certificat digital.
 - Seguretat en els protocols per a comunicacions sense fils.
 - Utilització de tallafocs en un sistema o servidor.
 - Llistes de control d'accés.
 - Política de contrasenyes.
 - Recuperació de dades.
 - Programari maliciós. Classificació. Ferramentes de protecció i desinfecció.
- Assegurament de la privacitat
 - Mètodes per a assegurar la privacitat de la informació transmesa.
 - Fraus informàtics i robatoris d'informació.
 - Control del monitoratge en xarxes cablejades.
 - Seguretat en xarxes sense fils.
 - Sistemes d'identificació: firma electrònica, certificats digitals i altres.
 - Tallafocs en equips i servidors.
- Compliment de la legislació i de les normes sobre seguretat
 - Legislació sobre protecció de dades.
 - Legislació sobre els serveis de la societat de la informació i correu electrònic.

4.2. Seqüenciació i temporalització

Aquesta taula mostra la temporalització de les unitats de treballs amb les hores assignades i l'avaluació a la que pertanyen, i la relació entre aquestes i els Resultats d'Aprenentatge junt amb els objectius generals del cicle y les competències personals, socials i professionals.

AV	UNITAT TREBALL	HORES	RA	OBJ. GENER.
1a	UT 1. Mesures de Seguretat Passiva en Sistemes Informàtics	14	RA1	a), c), g), k)
	UT 2. Gestió de Dispositius d'Emmagatzematge	18	RA5	a), k), l)
2a	UT 3. Mecanismes de Seguretat Activa	14	RA2	c), i), l)
	UT 4. Privacitat de la Informació en Xarxes Informàtiques	30	RA3	a), g), k), l)

3a	UT 5. Legislació i Normativa sobre Seguretat i Protecció de Dades	52	RA4	g), h), m)
----	--	----	-----	------------

La **relació** entre les **Unitats de Treball** (continguts) i els **Resultats d'Aprenentatge** (RA), és la que segueix. Els RA i criteris d'avaluació es troben entre parèntesis.

UT 1 – Mesures de Seguretat Passiva en Sistemes Informàtics.

1. Importància de la Seguretat de la Informació. (1.a)
2. Seguretat Física vs Lògica. (1.b)
3. Ubicació Física i Condicions Ambientals. (1.c)
4. Protecció Física dels Sistemes Informàtics. (1.d)
5. Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI). (1.e, 1.f)
6. Polítiques de Seguretat i Llistes de Control d'Accés. (1.g)
7. Polítiques de Contrasenyes. (1.h)
8. Sistemes Biomètrics. (1.i)

UT 2 – Gestió de Dispositius d'Emmagatzematge.

1. Política d'Emmagatzematge. (2.a)
2. Factors Inherents a l'Emmagatzematge. (2.b)
3. Mètodes d'Emmagatzematge. (2.c)
4. Tecnologies d'Emmagatzematge Redundant i Distribuït. (2.d)
5. Estratègies de Còpies de Seguretat. (2.e, 2.f, 2.g)
6. Mitjans d'Emmagatzematge remots i extraïbles. (2.h, 2.i)
7. Imatges de Suport. (2.j)

UT 3 – Mecanismes de Seguretat Activa.

1. Plans de Contingència. (3.a)
2. Tipus de Programari Maliciós. (3.b)
3. Actualitzacions Periòdiques. (3.c)
4. Verificació d'Aplicacions. (3.d)
5. Aplicacions de Detecció i Eliminació de Programari Maliciós. (3.e)
6. Tècniques de Recuperació de Dades. (3.f)

UT 4 – Privacitat de la Informació en Xarxes Informàtiques.

1. Inventari i Control dels Serveis de Xarxa. (4.a)
2. Enginyeria Social i Fraus Informàtics. (4.b)
3. Trànsit Generat per Publicitat i Correu No Desitjat. (4.c)
4. Monitoratge de Xarxes Cablejades. (4.d)

5. Seguretat en Xarxes Sense Fils. (4.e)
6. Sistemes d'Identificació. (4.f, 4.g)
7. Tallafocs. (4.h)

UT 5 – Legislació i Normativa sobre Seguretat i Protecció de Dades.

1. Legislació sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. (5.a)
2. Control d'Accés a la Informació Personal. (5.b)
3. Figures Legals en el Tractament de Dades. (5.c)
4. Obligació de Posar a Disposició les Dades Personals. (5.d)
5. Legislació sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. (5.e)
6. Normes sobre Gestió de Seguretat de la Informació.(5.f)

2. METODOLOGÍA

Les metodologies a aplicar seran les següents, d'acord amb els objectius de cada unitat didàctica:

- Classe teòrica: Introducció per part del professor dels aspectes teòrics de la unitat didàctica en qüestió, perquè després siguin aplicables a la pràctica. En tot cas serà una classe orientada a la pràctica per a evitar la pèrdua de l'interès per part de l'alumnat.
- Pràctiques individuals i col·lectives fetes en l'ordinador, i amb elements maquinari que serveixin per a afermar els conceptes teòrics.
- Realització de treballs obligatoris amb elaboració d'un informe, que potencien el treball complementari i d'ampliació de coneixements. Alguns treballs es faran per grup, per a potenciar la cooperació entre els mateixos companys. També es pretén reforçar l'hàbit d'escriure i expressar-se correctament, pensant en una possible elaboració futura de manuals, informes i documentació.
- Realització d'activitats voluntàries d'investigació i ampliació perquè l'alumne aprofundeixi en els coneixements adquirits.
- PBL (Problem Based Learning), aprenentatge basat en problemes. El professor planteja un problema que pot donar-se en una situació real, i proposa als alumnes que busquen la solució justificada i provada, incloent-hi estudi de necessitats i costos. En este cas els continguts i l'avaluació són reals i el professor és facilitador i no instructor de la solució, afavorint el treball raonat.
- Projecció de vídeos, que desperten l'atenció de l'alumne i són capaços de crear ambients de discussió i treball.

5. PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

El treball diari, estudi del tema, realització d'exercicis i el desenvolupament dels supòsits pràctics proposats pel professorat, es considera fonamental per a poder avaluar d'una forma objectiva a l'alumnat.

Aquesta ha de complir les següents característiques:

- **Continua** al llarg de tot el procés d'aprenentatge. Es tindrà en compte l'avaluació inicial, l'avaluació formativa i l'avaluació sumativa.
- **Integradora**: no solament s'han d'avaluar els continguts, sinó també la resta de components que formen part de la formació de l'alumnat, com a actituds, destreses, comportaments, capacitat d'investigació i d'iniciativa, etc.
- **Individualitzadora**: ha d'ajustar-se a les característiques personals de cada alumne/a.
- **Orientadora**: ha d'informar l'alumnat del grau d'evolució aconseguit respecte als objectius del mòdul i la millor forma d'aconseguir-los.

L'Ordre de 79/2010 per la qual es regula el procés d'avaluació dels alumnes en la Formació Professional, estableix que "l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat que cursa cicles formatius es realitzarà per mòduls professionals, prenent com a referència els resultats de l'aprenentatge i els criteris d'avaluació de cada un dels mòduls professionals, així com els objectius generals del cicle formatiu".

Cal adoptar un enfocament integral que va més enllà de la simple adquisició de coneixements teòrics. S'ha de reconèixer la importància de desenvolupar habilitats i competències específiques que preparen als nostres estudiants per a enfrontar els desafiaments del món laboral.

El nostre procés d'avaluació per competències se centra a identificar i mesurar les habilitats clau que els estudiants necessiten per a tindre èxit. Utilitzem una varietat de mètodes d'avaluació, incloent-hi projectes pràctics, estudis de cas, simulacions i avaluacions basades en acompliment, per a avaluar el domini d'aquestes competències.

Serà fonamental per a obtenir una qualificació positiva superar els criteris d'avaluació marcats en cadascun dels Resultats d'Aprenentatge.

5.1. Instruments d'avaluació

Els instruments d'avaluació en l'avaluació per competències serien:

- **Rúbriques**: Són matrius que detallen els criteris d'avaluació i els nivells de rendiment esperats en cada criteri. Permeten una avaluació més objectiva i detallada de les competències.
- **Llistes d'acarament (check lists)**: Aquestes llistes enumeren els comportaments o accions específiques que un individu ha de demostrar per complir amb una competència.

Són útils per a l'avaluació d'habilitats tècniques o tasques específiques.

- **Portafolis:** Recopilen exemples del treball dels estudiants al llarg del temps, la qual cosa permet avaluar el progrés en el desenvolupament de competències a través de diferents activitats i projectes.
- **Observació directa:** Implica observar l'individu mentre du a terme una tasca o activitat relacionada amb la competència i prendre notes sobre el seu rendiment.
- **Preguntes de selecció única, assaig o pràctiques:** Poden estar en proves tant escrites com pràctiques, i estan dissenyades per avaluar el coneixement teòric i la capacitat per aplicar aquest coneixement en situacions concretes.
- **Escala d'actitud:** Permeten al professor obtenir informació sobre les competències d'un individu a través de preguntes específiques i predefinides.
- **Pràctiques de taller:** Reprodueixen situacions del món real en un entorn controlat per avaluar com els individus apliquen els seus coneixements i habilitats en contextos pràctics.
- **Autoavaluacions i coavaluacions:** Els mateixos estudiants avaluen el seu rendiment en relació amb els criteris de competència establerts, o poden avaluar el rendiment dels seus companys.

L'elecció de l'instrument d'avaluació depèn de la naturalesa de les competències a avaluar, així com dels recursos disponibles i del context educatiu o laboral en què s'aplique l'avaluació. És important seleccionar instruments vàlids i fiables que proporcionen informació significativa sobre el desenvolupament de competències.

6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Els criteris de qualificació dependran del pes de cada Resultat d'Aprenentatge en la nota final del curs i dels criteris d'avaluació associats a cada RA per obtenir la nota del RA.

El pes de cada RA en la nota final és el següent:

Resultat d'Aprenentatge		Pes Nota Final
RA1	Aplica mesures de seguretat passiva en sistemes informàtics descrivint característiques d'entorns i relacionant-les amb les seues necessitats.	20%
RA2	Gestiona dispositius d'emmagatzematge descrivint els procediments efectuats i aplicant tècniques per a assegurar la integritat de la informació.	25%
RA3	Aplica mecanismes de seguretat activa descrivint les seues característiques i relacionant-les amb les necessitats d'ús del sistema informàtic.	15%
RA4	Assegura la privacitat de la informació transmesa en xarxes informàtiques descrivint vulnerabilitats i instal·lant programari específic.	20%
RA5	Reconeix la legislació i normativa sobre seguretat i protecció de dades analitzant les repercussions del seu incompliment.	20%

Dins de cada RA, s'han classificat els criteris d'avaluació en **bàsics**, **intermedis** o **avançats**. Els bàsics són els més senzills, aquells dels quals l'alumnat ha de tindre les idees més clares per a superar el RA. Després tenim els intermedis, que requereixen uns coneixements previs mínims dels bàsics perquè se'ls puga donar algun sentit. Finalment, però no menys important, els avançats. L'últim escaló de coneixement dins del RA.

Esta classificació ens permet fer una mitjana ponderada d'eixos criteris per a obtenir una qualificació dels RA. En les següents taules de cadascun dels RA es pot veure aquesta relació, mostrant el pes del criteri sobre el 100% de l'RA.

RA1.	Aplica mesures de seguretat passiva en sistemes informàtics descrivint característiques d'entorns i relacionant-les amb les seues necessitats.	
a)	Valorar la importància de mantenir la informació segura.	10%
b)	Descriure les diferències entre seguretat física i lògica.	15%
c)	Definir les característiques de la ubicació física i condicions ambientals dels equips i servidors.	10%
d)	Identificar la necessitat de protegir físicament els sistemes informàtics.	10%
e)	Verificar el funcionament dels sistemes d'alimentació ininterrompuda.	10%
f)	Seleccionar els punts d'aplicació dels sistemes d'alimentació ininterrompuda.	10%
g)	Esquematitzar les característiques d'una política de seguretat basada en llistes de control d'accés.	15%
h)	Valorar la importància d'establir una política de contrasenyes.	10%
i)	Valorar els avantatges que suposa la utilització de sistemes biomètrics.	10%

RA2.	Gestiona dispositius d'emmagatzematge descrivint els procediments efectuats i aplicant tècniques per a assegurar la integritat de la informació.	
a)	Interpretar la documentació tècnica relativa a la política d'emmagatzematge.	10%
b)	Tenir en compte factors inherents a l'emmagatzematge de la informació (rendiment, disponibilitat, accessibilitat, entre altres).	10%
c)	Classificar i enumerar els principals mètodes d'emmagatzematge inclosos els sistemes d'emmagatzematge en xarxa.	10%
d)	Descriure les tecnologies d'emmagatzematge redundant i distribuït.	10%
e)	Seleccionar estratègies per a la realització de còpies de seguretat.	10%
f)	Tenir en compte la freqüència i l'esquema de rotació.	10%
g)	Realitzar còpies de seguretat amb diferents estratègies.	10%
h)	Identificar les característiques dels mitjans d'emmagatzematge remots i extraïbles.	10%
i)	Utilitzar mitjans d'emmagatzematge remots i extraïbles.	10%
j)	Crear i restaurar imatges de suport de sistemes en funcionament.	10%

RA3.	Aplica mecanismes de seguretat activa descrivint les seues característiques i relacionant-les amb les necessitats d'ús del sistema informàtic	
a)	Seguir plans de contingència per a actuar davant fallades de seguretat.	20%
b)	Classificar els principals tipus de programari maliciós.	20%
c)	Realitzar actualitzacions periòdiques dels sistemes per a corregir possibles vulnerabilitats.	15%
d)	Verificar l'origen i l'autenticitat de les aplicacions que s'instal·len en els sistemes.	15%
e)	Instal·lar, provar i actualitzar aplicacions específiques per a la detecció i eliminació de programari maliciós.	15%
f)	Aplicar tècniques de recuperació de dades.	15%

RA4.	Assegura la privacitat de la informació transmesa en xarxes informàtiques descrivint vulnerabilitats i instal·lant programari específic.	
a)	Identificar la necessitat d'inventariar i controlar els serveis de xarxa.	10%
b)	Contrastar la incidència de les tècniques d'enginyeria social en els fraus informàtics i robatoris d'informació.	15%
c)	Deduir la importància de minimitzar el volum de trànsit generat per la publicitat i el correu no desitjat.	10%
d)	Aplicar mesures per a evitar el monitoratge de xarxes cablejades.	15%
e)	Classificar i valorar les propietats de seguretat dels protocols usats en xarxes sense fils.	15%
f)	Descriure sistemes d'identificació com la firma electrònica, certificat digital, entre altres.	10%
g)	Utilitzar sistemes d'identificació com la firma electrònica, certificat digital, entre altres.	15%
h)	Instal·lar i configurar un tallafocs en un equip o servidor.	10%

RA5.	Reconeix la legislació i normativa sobre seguretat i protecció de dades analitzant les repercussions del seu incompliment.	
a)	Descriure la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.	20%
b)	Determinar la necessitat de controlar l'accés a la informació personal emmagatzemada.	20%
c)	Identificar les figures legals que intervenen en el tractament i manteniment dels fitxers de dades.	15%
d)	Contrastar l'obligació de posar a disposició de les persones les dades personals que els concerneixen.	15%
e)	Descriure la legislació actual sobre els serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.	15%
f)	Contrastar les normes sobre gestió de seguretat de la informació.	15%

Per a obtenir la qualificació de cada criteri, ens basarem en els instruments d'avaluació abans comentats. En la següent taula es relacionen les activitats d'avaluació i els seus instruments junt amb els RA i els criteris d'avaluació associats.

RA	CE		Activitat d'avaluació	Instrument d'avaluació
1 (15%)	a)	10%	Prova online	Preguntes de selecció única
	b)	15%	Activitat a classe	Pregunta pràctica
	c)	10%	Informe pràctica aula	Pregunta pràctica
	d)	10%	Presentació oral	Rúbrica
	e)	10%	Prova online	Preguntes de selecció única
	f)	10%	Prova online	Preguntes de selecció única
	g)	15%	Prova online	Preguntes de selecció única
	h)	10%	Activitat a classe	Registre observació directa
	i)	10%	Prova online	Preguntes de selecció única
2 (15%)	a)	10%	Treball d'investigació	Rúbrica
	b)	10%	Prova online	Preguntes de selecció única
	c)	10%	Prova online	Preguntes de selecció única
	d)	10%	Activitat a classe	Registre observació directa
	e)	10%	Informe pràctica aula	Llista d'acarament
	f)	10%	Treball d'ampliació	Rúbrica
	g)	10%	Activitat a classe	Llista d'acarament
	h)	10%	Activitat a classe	Registre observació directa
	i)	10%	Informe pràctica aula	Rúbrica
	j)	10%	Informe pràctica aula	Rúbrica
3 (25%)	a)	20%	Prova online	Preguntes de selecció única
	b)	20%	Treball d'investigació	Rúbrica
	d)	20%	Treball pràctic	Rúbrica
	e)	20%	Prova online	Preguntes de selecció única
	f)	20%	Prova online	Preguntes de selecció única
4 (30%)	a)	10%	Prova online	Preguntes d'assaig
	b)	15%	Activitat a classe	Registre observació directa
	c)	10%	Prova online	Preguntes d'assaig
	d)	15%	Prova online	Preguntes d'assaig
	e)	15%	Prova online	Preguntes d'assaig
	f)	10%	Activitat a classe	Llista d'acarament
	g)	15%	Prova final	Preguntes d'assaig
	h)	10%	Treball d'investigació	Rúbrica
5 (15%)	a)	20%	Prova online	Preguntes de selecció única
	b)	20%	Informe pràctica de taller	Escala d'actituds

	c)	15%	Informe pràctica de taller	Llista d'acarament
	d)	15%	Treball d'ampliació	Rúbrica
	e)	15%	Treball d'investigació	Rúbrica
	f)	15%	Prova online	Preguntes de selecció única

6.1. Altres consideracions

- La nota de cada **avaluació** s'obtindrà de la **mitjana dels RA superats** en eixa avaluació.
- Per a la **superació** d'un **RA** s'haurà d'obtenir una **nota superior o igual al 50%** en el global del RA.
- Cada **criteri d'avaluació** es podrà avaluar mitjançant diferents **activitats d'avaluació** que es consideren adients a eixe criteri. És obligatori **almenys una per a cada criteri**.
- En cas que l'alumne/a **suspenga un criteri d'avaluació**, es podrà realitzar una **recuperació** a definir pel professor/a en format i data que es traslladarà amb anterioritat a l'alumne/a.
- La **qualificació final** del mòdul en finalitzar el curs serà la **mitjana ponderada de cada resultat d'aprenentatge**, havent d'obtenir una qualificació mínima del 50% i havent **superat obligatòriament tots els RA**.
- Per a les diferents **absències**, si coincideix amb un instrument d'avaluació corresponent a un criteri, s'haurà sempre de **justificar** per poder recuperar-lo.
- D'altra banda, per a tindre dret a l'**avaluació contínua**, l'alumne/a no haurà de tindre més d'un **15% de faltes d'assistència injustificades**. Si l'alumne/a perd l'avaluació contínua, pot examinar-se en la convocatòria ordinària, la qual consistirà en una prova que inclourà **TOTS els RA** del mòdul.

6.2. Pla de recuperació

- Convocatòria ordinària:
 - En cas que l'alumne/a suspenga algun **RA**, podrà realitzar una prova de recuperació que inclourà els **criteris d'avaluació no superats** en eixe RA.
 - Si l'alumne ha perdut l'avaluació contínua, en este cas haurà d'examinar-se de **TOTS els RA** del mòdul.
- Convocatòria extraordinària:
 - En cas que l'alumne/a **suspenga el mòdul en la convocatòria ordinària**, disposarà de la convocatòria extraordinària, la qual consistirà en una prova que inclourà **TOTS els RA** del mòdul.

7. ATENCIÓ A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

Al nostre centre podem trobar alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) que ha d'obtenir una resposta educativa adequada. Els principis generals d'atenció a la diversitat, basats en l'escola inclusiva que planteja el nostre Sistema Educatiu proposen l'adquisició de diferents respostes educatives, atenent la seua diversitat i actuant educativament sobre la base dels principis descrits seguidament:

- Ensenyament adaptatiu per a abordar tant les necessitats dels qui requereixen més suport com d'aquells amb habilitats excepcionals.
- Dissenyar activitats que puguin ser adaptades per a diferents nivells de dificultat, responenent a les característiques individuals de cada estudiant.
- Ajustar el currículum segons el progrés d'aprenentatge de cada estudiant, mantenint flexibilitat.
- Aplicar enfocaments pedagògics variats segons el ritme d'aprenentatge de cada estudiant.
- Fomentar la flexibilitat en l'agrupació d'estudiants i en les activitats grupals.
- Coordinar amb professionals de suport per a assegurar respostes educatives efectives que satisfacen les necessitats individuals dels estudiants.

La normativa que regula aquesta atenció és la següent:

- **Llei Orgànica 2/2006 (LOE).**
- **Llei Orgànica 3/2020 (LOMLOE)**, concretament, en el Títol II "Equitat en l'educació", en el seu capítol I, que fa referència a "L'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu".
- **Decret 104/2018**, que descriu els 4 nivells de resposta educativa per a la inclusió, exposats a continuació.
- **Ordre 20/2019**, que regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat. Aquesta normativa indica que, quan es matricula alumnat amb NEE, el departament professional analitza quins mòduls són adequats de realitzar, segons les capacitats i a una avaluació sociopsicopedagògica. Segons l'Article 23, hi ha la possibilitat que l'alumnat amb NEE titule, en igualtat de condicions, sense haver cursat tots els mòduls del cicle formatiu, sempre que adquirisca totes les competències del cicle. Per tant, és important recolzar-se en el departament d'orientació, per a adoptar les adaptacions curriculars adequades i atendre correctament les necessitats de l'alumnat.

Respecte als nivells de resposta educativa, en la Formació Professional, és convenient centrar-se en els nivells I, II i III.

El **nivell I** es dirigeix a tota la comunitat educativa i relacions del centre amb l'entorn sociocomunitari. Les mesures adoptades impliquen processos de planificació i organització dels suports, i es troben plasmades en el PEC i en el Pla d'Actuació per a la millora (PAM).

El **nivell II** se centra en tot l'alumnat d'un grup classe. Les mesures suggerides per a aquest nivell s'utilitzen per a donar resposta a la diversitat de tot l'alumnat i prevenir dificultats d'aprenentatge, mitjançant l'elaboració d'una programació didàctica, activitats d'ampliació i reforç i actuacions transversals enfocades a aquest fi, descrites en les unitats didàctiques, Pla d'Acció Tutorial (PAT), Pla d'Igualtat i Convivència (PIC), que es troben dins del PEC, i concretats en el PAM.

El **nivell III** s'orienta a l'alumnat que requereix una resposta diferenciada, individualment o en grup. Algunes de les seues mesures són l'elaboració d'activitats de reforç o adaptacions d'accés al currículum simples, suport personalitzat o mesures de suport en contextos externs al centre educatiu, exposades en el Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD), PAT i PIC, especificats en el PEC i PAM.

El **nivell IV** és dirigit a l'alumnat que requereix una resposta personalitzada i individualitzada. Les seues mesures es basen en adaptacions curriculars significatives mitjançant programes específics, flexibilització de l'escolarització, pròrrogues de permanència extraordinària per a l'alumnat amb NEE i determinació de la modalitat d'escolarització, descrits en el Pla d'Actuació Personalitzat (PAP).

Aquestes adaptacions curriculars es poden categoritzar de la següent manera:

- **Adaptacions curriculars no significatives:** Es porten a terme per a un alumne o alumna en particular o per a un grup, encara que es preserven els mateixos continguts i objectius que té la resta de l'alumnat. Aquesta adaptació pot ser un canvi de metodologia o realitzar les activitats o avaluació d'una manera diferent, ja que aquestes mesures van destinades a l'alumnat amb NEE lleus.
- **Adaptacions curriculars significatives:** S'efectuen per a l'alumnat amb NEE greus i implica la modificació de competències, objectius, continguts o criteris d'avaluació, encara que aquestes adaptacions no s'apliquen en FP.

8. MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS

Aula d'Informàtica:

- PC o portàtils connectats en xarxa. L'aula haurà de disposar d'almenys del suficient nombre d'ordinadors de sobretaula o portàtils perquè cada alumne pugui desenvolupar les tasques sense problema.
- Pissarra
- Materials en la plataforma Aules.
- Compte Microsoft 365 i aplicacions de la suite.
- Sistemes Operatius: Windows Server 2021, Ubuntu 22.04, Windows 10, Windows 11.
- Aplicacions: navegadors, utilitats de gestió de discos, PacketTracer, etc.
- Recursos maquinari: plaques base, processadors, dissipadors, memòries, discos durs, targetes gràfiques, targetes de xarxa, targetes de so, torres, monitors, portàtils, perifèrics diversos...
- Canó o pantalla per a mostrar l'eixida de l'ordinador del professor als alumnes.
- Ordinador-servidor connectat al canó.
- Connexió a Internet.

Bibliografia:

- Documentació entregada pel professorat en format electrònic als alumnes en la plataforma AULES.
- Bibliografia de referència tècnica
- Adreces Web de referència tècnica i de fòrums especialitzats.